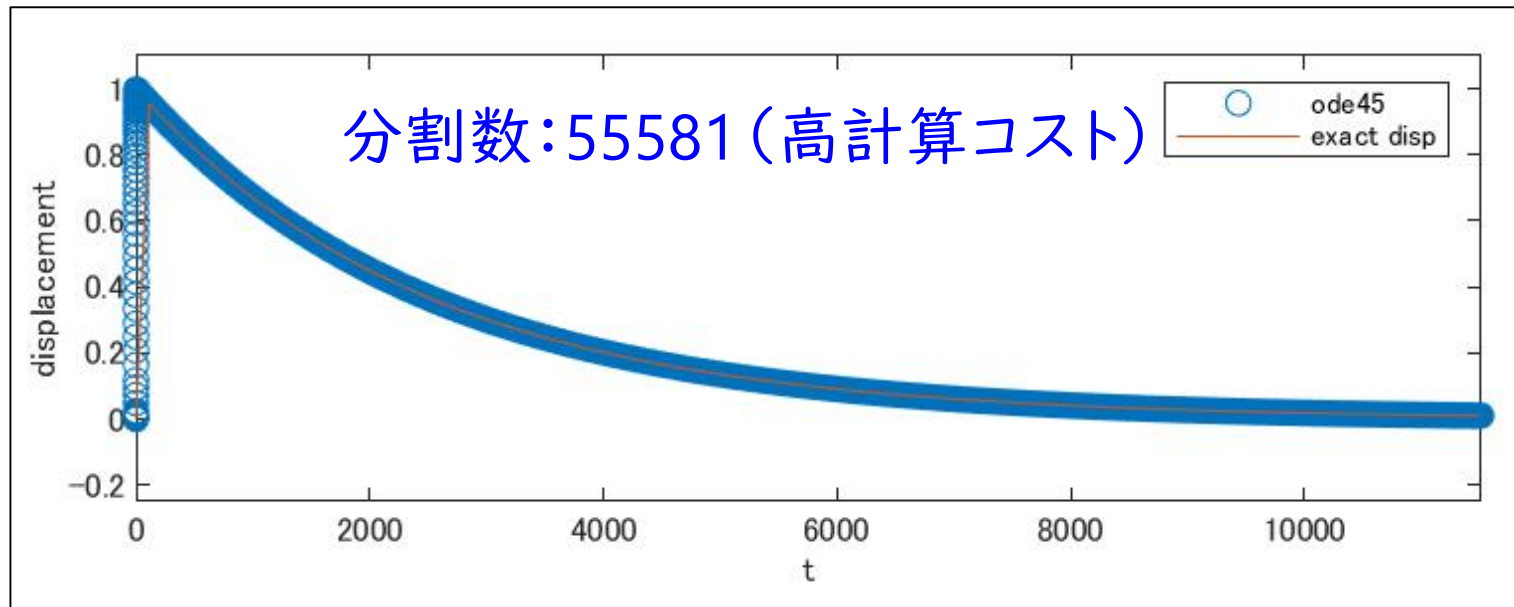


数值解析法 II

第4回 陰の解法

陰的Runge-Kutta法

硬い問題に対する埋め込み型RK法の計算結果



条件付き安定な陽的解法では対処が困難



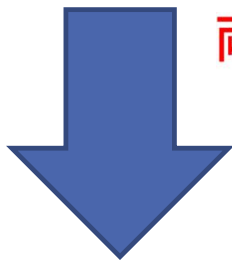
陰的解法

対象とする問題（1階常微分方程式）

$$\frac{du}{dt} = f(t, u(t)) \quad (t > 0), \quad u(0) = u_0$$

注) 導出される方法: 連立形でも同様に使用可能

両辺を $[t, t+h]$ ($h > 0$) で積分



$$u(t+h) = u(t) + \int_t^{t+h} f(s, u(s)) \, ds$$

アイディア: 数値積分法を用いて近似してみる

$$u(t+h) = u(t) + \int_t^{t+h} f(s, u(s)) \, ds$$

台形公式を適用

$$\approx u(t) + \frac{h}{2} \{f(t, u(t)) + f(t+h, u(t+h))\}$$

このまま使用する
陰的線形多段解法
も存在



$$t_{n+1} = t_n + h, \quad u_n \approx u(t_n)$$

$$u_{n+1} = u_n + \frac{h}{2} (f(t_n, u_n) + f(t_n + h, u_{n+1}))$$

$$u_n + h(a_{21}k_1 + a_{22}k_2) \quad (c_2 = a_{21} + a_{22} = 1) \Rightarrow 2 \text{ 次公式}$$

注) $c_1 = a_{11} = a_{12} = 0, \quad b_1 = b_2 = \frac{1}{2}$

※演習問題とします

$$u_{n+1} = u_n + \frac{h}{2} (f(t_n, u_n) + f(t_n + h, u_{n+1}))$$

$$u_n + h(a_{21}k_1 + a_{22}k_2) \quad (c_2 = a_{21} + a_{22} = 1) \Rightarrow 2 \text{ 次公式}$$

$$a_{21} = a_{22} = 1/2: \text{ OK}$$



$$k_1 = f(t_n, u_n)$$

$$k_2 = f\left(t_n + h, u_n + h\left(\frac{k_1}{2} + \frac{k_2}{2}\right)\right)$$

$$u_{n+1} = u_n + h\left(\frac{k_1}{2} + \frac{k_2}{2}\right)$$

0	0	0
1	1/2	1/2
	1/2	1/2

$$u(t+h) = u(t) + \int_t^{t+h} f(s, u(s)) ds$$

台形公式を適用

Butcher-
Kuntzmann
法

ガウス型積分公式

高次法の方が
精度が良い
のでは？

- ✓ 直交多項式の零点を利用した積分公式
- ✓ Legendre多項式, Chebyshev多項式, Laguerre多項式など
- ✓ Legendre多項式の零点を使用⇒Gauss-Legendre型公式
- ✓ 分点による基本積分公式の中でガウス型が最も高次精度
- ✓ 詳細は, 数値解析法Ⅰ 第8回講義資料および[S&M]を参照

Butcher-Kuntzmann法 ← Gauss-Legendre型積分公式を使用

- Legendre 多項式

$$P_s(x) = \frac{1}{2^s s!} \frac{d^s}{dx^s} (x^2 - 1)^s = \frac{(2s)!}{2^s (s!)^2} x^s + \cdots, \quad x \in (-1, 1)$$

- Butcher-Kuntzmann 法: ずらし Legendre 多項式を使用

$$\tilde{P}_s(t) = P_s(2t - 1), \quad t \in (0, 1)$$

- 積分公式: $\int_a^b g(t) dt \approx (b - a) \sum_{k=1}^s w_k \tilde{g}_k$
ただし

- t_k ; $\tilde{P}_s(t)$ の零点
- $L_k^{s-1}(t)$:
 $\{t_k\}$ による Lagrange 基底

$$\tilde{g}_k = g((b - a)t_k + a), \quad w_k = \int_0^1 L_k^{s-1}(s) ds$$

s=1のButcher-Kuntzmann法

$$\tilde{P}_1(t) = 2t - 1 \quad \longrightarrow \quad \text{零点 } t_1 = 1/2 \quad \longrightarrow \quad \text{重み } w_1 = 1$$

$$u(t+h) = u(t) + \int_t^{t+h} f(t, u(t)) dt$$

$$\approx u(t) + hf \left(t + \frac{h}{2}, \boxed{u \left(t + \frac{h}{2} \right)} \right) \quad \text{2次になるよう修正}$$

$$\boxed{\text{1段数2次条件: } b_1 = 1 \quad b_1 c_1 = 1/2 \quad a_{11} = 1 - c_1}$$



$$k_1 = f \left(t_n + \frac{h}{2}, u_n + \frac{h}{2} k_1 \right)$$

1/2	1/2
	1

$$u_{n+1} = u_n + h k_1$$

陰的中点則（1段数2次）

s=2のButcher-Kuntzmann法

$$\tilde{P}_2(t) = 6t^2 - 6t + 1 \quad \Rightarrow \quad \text{零点 } t_1 = (3 - \sqrt{3})/6, t_2 = (3 + \sqrt{3})/6$$

$$\Rightarrow \quad \text{重み } w_1 = w_2 = 1/2$$

$$u(t+h) = u(t) + \int_t^{t+h} f(t, u(t)) dt$$

2s = 4次公式になるように修正

$$\approx \frac{h}{2} f(t + t_1 h, u(t + t_1 h)) + \frac{h}{2} f(t + t_2 h, u(t + t_2 h))$$

$$b_1 = b_2 = 1/2 \ \& \ c_1 = t_1 \ \& \ c_2 = t_2$$



2 段数 4 次条件を満たすように a_{ij} ($i, j = 1, 2$) を決定

2段数4次条件[HW1, p.204] + $b_1 = b_2 = 1/2$ & $c_1 = t_1$ & $c_2 = t_2$



$$\begin{array}{l}
 k_1 = f(t_n + c_1 h, h(a_{11}k_1 + a_{12}k_2)) \\
 k_2 = f(t_n + c_2 h, h(a_{21}k_1 + a_{22}k_2)) \\
 u_{n+1} = u_n + h(b_1k_1 + b_2k_2)
 \end{array}
 \begin{array}{c|cc}
 (3 - \sqrt{3})/6 & 1/4 & 1/4 - \sqrt{3}/6 \\
 (3 + \sqrt{3})/6 & 1/4 + \sqrt{3}/6 & 1/4 \\
 \hline
 & 1/2 & 1/2
 \end{array}$$

4次Hammer-Hollingsworth法



一般に...

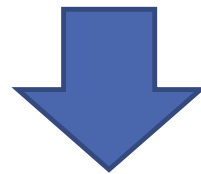
定理[三井]

- $\forall s \in \mathbb{N}$, s 段数 $2s$ 次 Butcher-Kuntzmann 法は一意に決定
- s 段数陰的 RK 法の次数は $2s$ を超えない

陰的RK法の安定性

定義（A安定）

方法が **A 安定** $\Leftrightarrow$ 絶対安定領域 $S \supset \mathbb{C}^- = \{z \in \mathbb{C} \mid \operatorname{Re}(z) < 0\}$



固有値の実部が負の方程式に対して...

A 安定 $\Rightarrow \forall h > 0, |R(\lambda_i h)| < 1 \Rightarrow$ **無条件絶対安定**

定義 $\Rightarrow$ 陽的RK法はA安定ではない

陰的RK法はA安定か？

定理（RK法の安定化関数[HW2]）

$$\begin{array}{c|c} c & A \\ \hline & b^T \end{array}$$

s段数RK法



$$R(z) = \frac{\det(I_s - zA + z\mathbf{1}_s b^T)}{\det(I_s - zA)}$$

(I_s : s 次単位行列, $\mathbf{1}_s = (1, 1, \dots, 1)^T \in \mathbb{R}^s$)

注) 陽的 RK 法: $\det(I_s - zA) = 1$ となり, $R(z)$ は多項式となる



- 陰的中点則: $R(z) = \frac{1 + z/2}{1 - z/2}$

- 4 次 Hammer-Hollingsworth 法: $R(z) = \frac{1 + z/2 + z^2/12}{1 - z/2 + z^2/12}$

A安定になるか
確かめる

$$R(z) = \frac{1 + z/2 + z^2/12}{1 - z/2 + z^2/12}$$

$$P(z) := 1 + z/2 + z^2/12$$

$$Q(z) := 1 - z/2 + z^2/12$$



$$A \text{ 安定} \iff \forall z \in \mathbb{C}^-, |R(z)| < 1 \iff |Q(z)|^2 - |P(z)|^2 > 0$$

$$|Q(z)|^2 - |P(z)|^2 = Q(z)Q(\bar{z}) - P(z)P(\bar{z})$$

$$= -2\operatorname{Re}(z) - \frac{|z|^2}{6}\operatorname{Re}(z) > 0$$

$$(z \in \mathbb{C}^- \implies \operatorname{Re}(z) < 0 \ \& \ |z| > 0)$$

4次Hammer-Hollingsworth法はA安定

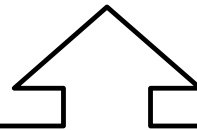
陰的中点則・4次Hammer-Hollingsworth法はA安定



さらに...

定理（[三井]）

s段数2s次Butcher-Kuntzmann法はA安定である



✓ 硬い問題に対しても効果あり

✓ ステップごとに「非線形連立方程式」を解く必要あり

計算高コストへ要対応



Rosenbrock法

Rosenbrock法

半陰的RK法について考える

$$k_1 = f(t_n + c_1 h, u_n + h a_{11} k_1)$$

$$k_2 = f(t_n + c_2 h, u_n + h a_{21} k_1 + h a_{22} k_2)$$

$$\vdots$$

$$k_s = f(t_n + c_s h, u_n + h a_{s1} k_1 + h a_{s2} k_2 + \cdots + h a_{ss} k_s)$$

$$u_{n+1} = u_n + h(b_1 k_1 + b_2 k_2 + \cdots + b_s k_s)$$

計算コスト高の原因：方程式が連立**非線形**であること

Rosenbrock法のアイデア：「**線形化**」して解きやすくする

$$\begin{aligned}
 k_i &= f \left(t + c_i h, u_n + h \sum_{j=1}^{i-1} a_{ij} k_j + h a_{ii} k_i \right) \\
 &\approx f \left(t_n, u_n + \sum_{j=1}^{i-1} a_{ij} k_j \right) + c_i h \frac{\partial f}{\partial t} \left(t_n, u_n + \sum_{j=1}^{i-1} a_{ij} k_j \right) \\
 &\quad + h a_{ii} \frac{\partial f}{\partial u} \left(t_n, u_n + \sum_{j=1}^{i-1} a_{ij} k_j \right) k_i
 \end{aligned}$$



$$\begin{aligned}
 &\left(1 - h \gamma_{ii} \frac{\partial f}{\partial u} \left(t_n, u_n + \sum_{j=1}^{i-1} a_{ij} k_j \right) \right) k_i \\
 &= f \left(t_n, u_n + \sum_{j=1}^{i-1} a_{ij} k_j \right) + \alpha_i h \frac{\partial f}{\partial t} \left(t_n, u_n + \sum_{j=1}^{i-1} a_{ij} k_j \right)
 \end{aligned}$$

$$\left(1 - h\gamma_{ii} \frac{\partial f}{\partial u} \left(t_n, u_n + \sum_{j=1}^{i-1} a_{ij} k_j \right) \right) k_i$$

$$= f \left(t_n, u_n + \sum_{j=1}^{i-1} a_{ij} k_j \right) + \alpha_i h \frac{\partial f}{\partial t} \left(t_n, u_n + \sum_{j=1}^{i-1} a_{ij} k_j \right)$$

偏導関数値を*i*ごとに求めるのはコスト大

修正ニュートン法の
アイデア

$$\frac{\partial f_n}{\partial t} = \frac{\partial f}{\partial t}(t_n, u_n) \quad \frac{\partial f_n}{\partial u} = \frac{\partial f}{\partial u}(t_n, u_n)$$

$$\left(1 - h\gamma_{ii} \frac{\partial f_n}{\partial u} \right) k_i = f \left(t_n, u_n + \sum_{j=1}^{i-1} a_{ij} k_j \right) + \alpha_i h \frac{\partial f_n}{\partial t} \quad (i = 1, 2, \dots, s)$$

Rosenbrock法

$$\left(1 - h\gamma_{ii}\frac{\partial f_n}{\partial u}\right) k_i = f\left(t_n, u_n + \sum_{j=1}^{i-1} a_{ij}k_j\right) + \alpha_i h \frac{\partial f_n}{\partial t} \quad (i = 1, 2, \dots, s)$$

精度を確保するために導関数値の不正確性を補正



$$\begin{aligned} &\left(1 - h\gamma_{ii}\frac{\partial f_n}{\partial u}\right) k_i \\ &= f\left(t_n, u_n + \sum_{j=1}^{i-1} a_{ij}k_j\right) + h\frac{\partial f_n}{\partial u} \sum_{j=1}^{i-1} \gamma_{ij}k_j + \alpha_i h \frac{\partial f_n}{\partial t} \\ &\hspace{20em} (i = 1, 2, \dots, s) \end{aligned}$$

連立常微分方程式に対するRosenbrock法

$$\begin{aligned} & \left(I_m - h\gamma_{ii}J_{\mathbf{u}}^{(n)} \right) \mathbf{k}_i \\ &= \mathbf{f} \left(t_n, \mathbf{u}_n + \sum_{j=1}^{i-1} a_{ij}\mathbf{k}_j \right) + hJ_{\mathbf{u}}^{(n)} \sum_{j=1}^{i-1} \gamma_{ij}\mathbf{k}_j + \alpha_i h \frac{\partial \mathbf{f}^{(n)}}{\partial t} \end{aligned}$$

$(i = 1, 2, \dots, s)$

$$J_{\mathbf{u}}^{(n)} = \left(\frac{\partial f_i}{\partial u_j}(t_n, \mathbf{u}_n) \right)_{i,j=1,2,\dots,m}$$

$\{\gamma_{ij}\}, \{\alpha_i\}$: 次数条件を満たすように選択

A安定あるいは
ほとんどA安定

s段数の次数を
2s次にはできない

MATLABのODEソルバー（硬い系）

◆ ode23s

- ✓ 2次Rosenbrock法の改良版
- ✓ ode15sが効率的でない場合に使用するとよい

◆ ode15s

- ✓ 数値微分に基づいた方法を使用
- ✓ ode45が失敗した場合に使用を推奨

◆ ode23t

- ✓ 補間+台形則を用いた方法
- ✓ 問題の硬度が中程度のときに使用

◆ ode23tb

- ✓ 台形則+2次後退差分を用いた陰的RK法
- ✓ 粗い許容誤差のときにはode15sより効率的

例題 (硬い問題)

連立常微分方程式の初期値問題

$$\frac{d\mathbf{u}}{dt} = \begin{pmatrix} -2.0002 & 1.9998 \\ 1.9998 & -2.0002 \end{pmatrix} \mathbf{u} \quad (0 < t \leq t_{\max}), \quad \mathbf{u}(0) = (0, 2)^T$$

を ode23s で定常状態まで計算する. ただし, $\delta_{\text{TOL}} = 10^{-2}$ とする.



- 固有値 $\lambda = -4, -4.0 \times 10^{-4}$, $\sigma(A) = 10^4$
- $t_{\max} = -\log \delta_{\text{TOL}} / | -4.0 \times 10^{-4} | \approx 11512.9$

硬い
問題

- 真の解 $\mathbf{u} = e^{-4t} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix} + e^{-0.0004t} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$

■ 使用方法について

- 基本的な使用方法はode45などと同じ
- 右辺関数のヤコビ行列をオプションで指定可能

- ◆ ヤコビ行列用関数を用意

```
function dfdu = jacstf(t,u)
    dfdu=[[-2.0002 1.9998];[1.9998 -2.0002]];
end
```

例題のヤコビ
行列

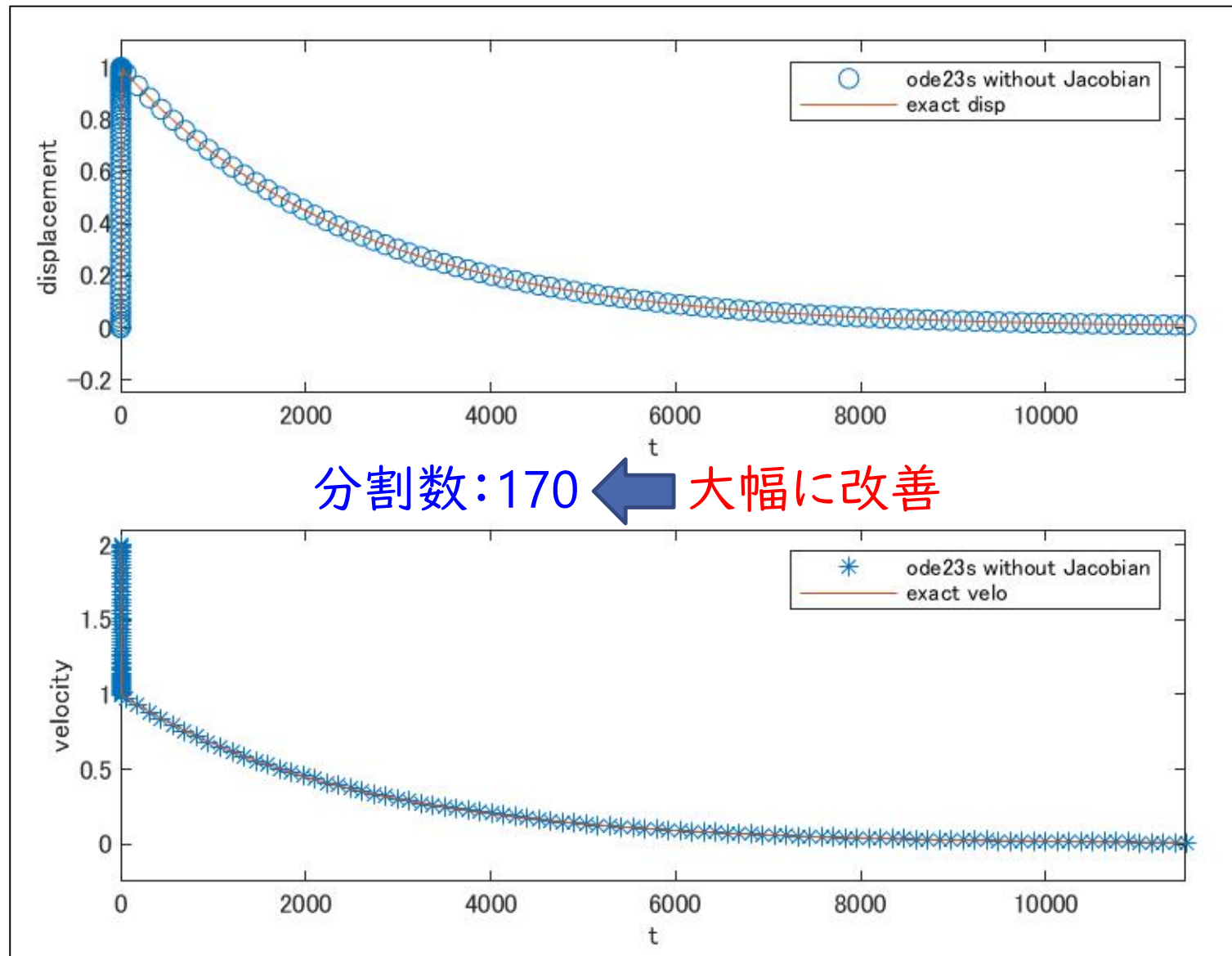
- ◆ `opts=odeset('Jacobian',@jacstf);`
- ◆ `[t,u] = ode23s(@odestf,tspan,u0,opts);`

ヤコビ行列
硬い系用の
関数でのみ
使用可能

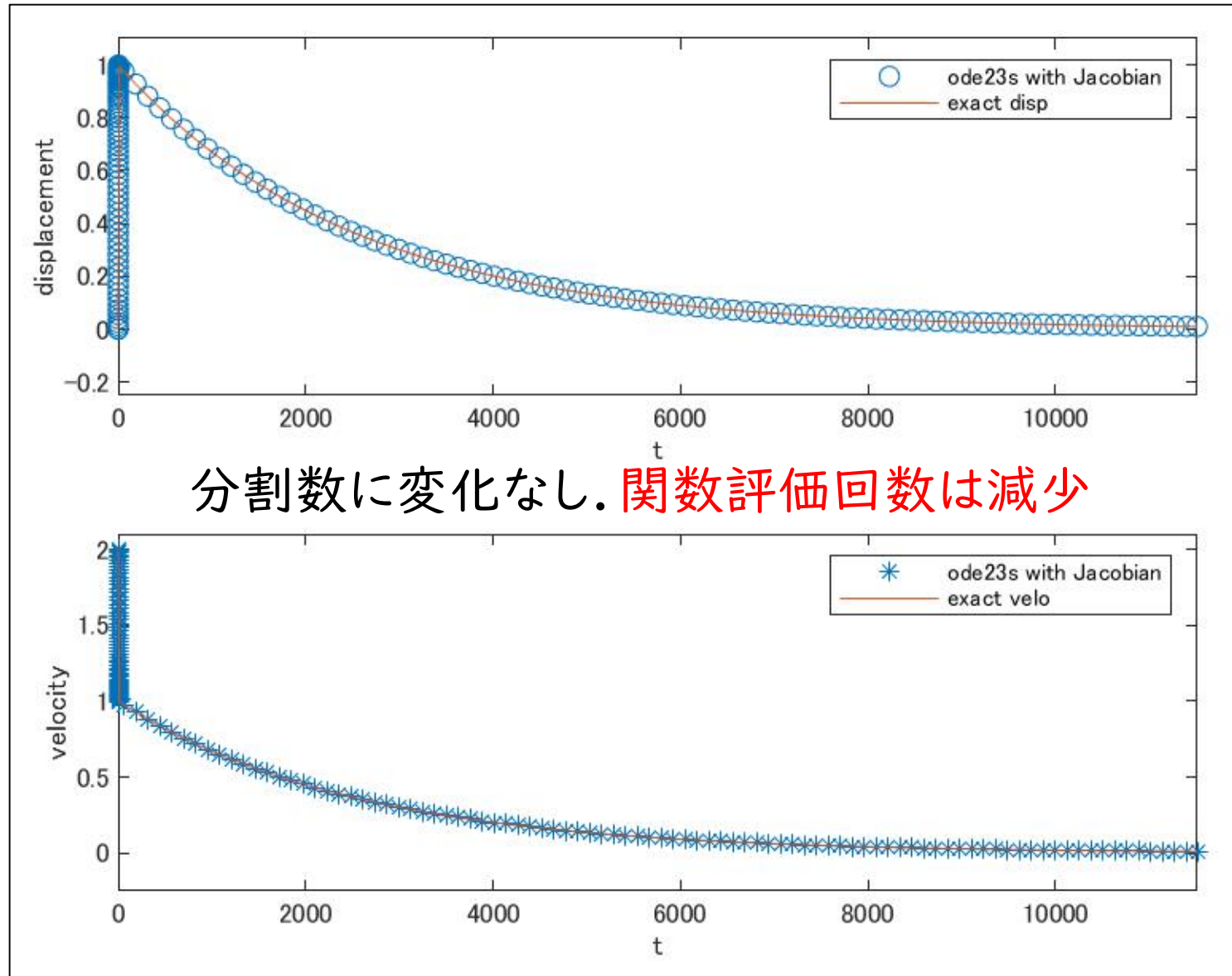
- ヤコビ行列を指定しない⇒差分により近似

精度・計算効率のため
指定推奨

計算結果（ヤコビ行列指定なし）



計算結果（ヤコビ行列指定あり）



演習

■ 問題1.6

- 4ページで示した方法が2次公式であることを示せ.

■ 問題1.7

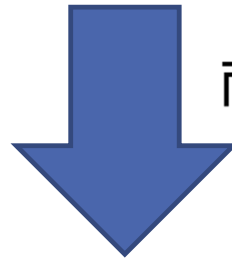
- 問題1.5の初期値問題の近似解を, ode45, ode23s (ヤコビ行列指定あり) を使って求め, 得られた結果と方法による違いについて考察せよ. なお, 相対許容誤差は $1e-5$, 絶対許容誤差は $1e-7$ とすること.

Adams-Bashforth-Moulton法

対象とする問題（1階常微分方程式）

$$\frac{du}{dt} = f(t, u(t)) \quad (t > 0), \quad u(0) = u_0$$

注) 導出される方法: 連立形でもそのまま使用可能



両辺を $[t, t+h]$ ($h > 0$) で積分

$$u(t+h) = u(t) + \int_t^{t+h} f(s, u(s)) \, ds$$

$f(s, u(s))$ を Lagrange 補間により多項式近似

$f(s, u(s))$: 分点 $t - h, t$ における Lagrange 補間を実行

➡
$$f(s, u(s)) \approx f(t - h, u(t - h))L_{t-h}^1(s) + f(t, u(t))L_t^1(s)$$
$$\left(L_{t-h}^1(s) = -\frac{s-t}{h}, \quad L_t^1(s) = \frac{s-(t-h)}{h} \right)$$

➡
$$\int_t^{t+h} f(s, u(s)) \, ds \approx \frac{1}{h} f(t - h, u(t - h)) \int_t^{t+h} (t - s) \, ds$$
$$+ \frac{1}{h} f(t, u(t)) \int_t^{t+h} (s - t + h) \, ds$$
$$= -\frac{h}{2} f(t - h, u(t - h)) + \frac{3h}{2} f(t, u(t))$$

• $f_n = f(t_n, u(t_n))$

• u_1 : RK 法などにより求めておく

➡
$$u_{n+1} = u_n + \frac{h}{2} (-f_{n-1} + 3f_n) \quad (n = 1, 2, \dots)$$

2次のAdams-Bashforth法

一般のk次Adams-Bashforth法も構成可能：

$$u_{n+1} = u_n + \sum_{j=0}^{k-1} c_{n-j} f_{n-j} \quad (n = k, k+1, \dots)$$

$$\left(c_{n-j} = \int_{t_n}^{t_{n+1}} L_{n-j}^{k-1}(s) ds, \quad u_1, \dots, u_{k-1} : \text{RK 法などで求めておく} \right)$$

(k-1)次Lagrange基底

- 記憶しておけば, $f(t, u(t))$ は各ステップごと 1 回のみ計算
- $u_1, u_2, \dots, u_{k-1}$: 別の方法で計算しておく必要あり
- 陽的線形多段解法: A 安定にはならない [三井]

陰的線形多段階法では？

$$u_{n+1} = u_n + \sum_{j=0}^{k-1} c_{n-j} f_{n-j} \quad (n = k, k+1, \dots)$$
$$\left(c_{n-j} = \int_{t_n}^{t_{n+1}} L_{n-j}^{k-1}(s) ds, \quad u_1, \dots, u_{k-1} : \text{RK 法などで求めておく} \right)$$

陰的解法のアイディア: f_{n+1} も用いた k 次 Lagrange 補間を使用



$$u_{n+1} = u_n + \sum_{j=-1}^{k-1} c_{n-j} f_{n-j} \quad (n = k, k+1, \dots)$$
$$\left(c_{n-j} = \int_{t_n}^{t_{n+1}} L_{n-j}^{k-1}(s) ds, \quad u_1, \dots, u_{k-1} : \text{RK 法などで求めておく} \right)$$

kステップ(k+1)次Adams-Moulton法

kステップ(k+1)次Adams-Moulton法

$$u_{n+1} = u_n + \sum_{j=-1}^{k-1} c_{n-j} f_{n-j} \quad (n = k, k+1, \dots)$$

$$\left(c_{n-j} = \int_{t_n}^{t_{n+1}} L_{n-j}^{k-1}(s) ds, \quad u_1, \dots, u_{k-1} : \text{RK 法などで求めておく} \right)$$

A安定になるのは1ステップ2次のみ



定理（[三井]）

陰的線形多段解法で A 安定なものの次数は 2 を超えない

kステップ(k+1)次Adams-Moulton法

$$u_{n+1} = u_n + \sum_{j=-1}^{k-1} c_{n-j} f_{n-j} \quad (n = k, k+1, \dots)$$

$$\left(c_{n-j} = \int_{t_n}^{t_{n+1}} L_{n-j}^{k-1}(s) ds, \quad u_1, \dots, u_{k-1} : \text{RK 法などで求めておく} \right)$$

✓ A安定にはならないが、高次化は比較的容易

✓ 非線形方程式を解く必要あり

解の代わりにAdams-Bashforth法の近似解を使用しては？



Adams-Bashforth-Moulton法（予測子修正子法）

Adams-Bashforth-Moulton法

$$u_{n+1}^P = u_n + \sum_{j=0}^{m-1} c_{n-j}^{AB} f_{n-j}$$

$$u_{n+1} = u_n + \sum_{j=0}^{k-1} c_{n-j}^{AM} f_{n-j} + c_{n+1}^{AM} f(t_{n+1}, u_{n+1}^P)$$

例：4次のAdams-Bashforth-Moulton法

$$u_{n+1}^P = u_n + \frac{h}{24} (-9f_{n-3} + 37f_{n-2} - 59f_{n-1} + 55f_n)$$

$$u_{n+1} = u_n + \frac{h}{24} (f_{n-2} - 5f_{n-1} + 19f_n + 9f(t_{n+1}, u_{n+1}^P))$$

古典的RK法より
安定性は劣る

高次化は比較的容易

例題 (減衰振動)

第2回例題 (22ページ) をAdams-Bashforth-Moulton法で計算

■ Matlab関数

□ ode113

- ◆ 1 次 ~ 13 次の可変ステップ, 可変次数 (VSVO) の Adams-Bashforth-Moulton PECE 法ソルバー
- ◆ 許容誤差が厳しい場合や右辺関数などの計算に特に時間のかかる場合は, ode45より効率的なことがある
- ◆ 硬くない問題での使用を推奨

ode113ex1.mの実行結果

```
>> ode113ex1
```

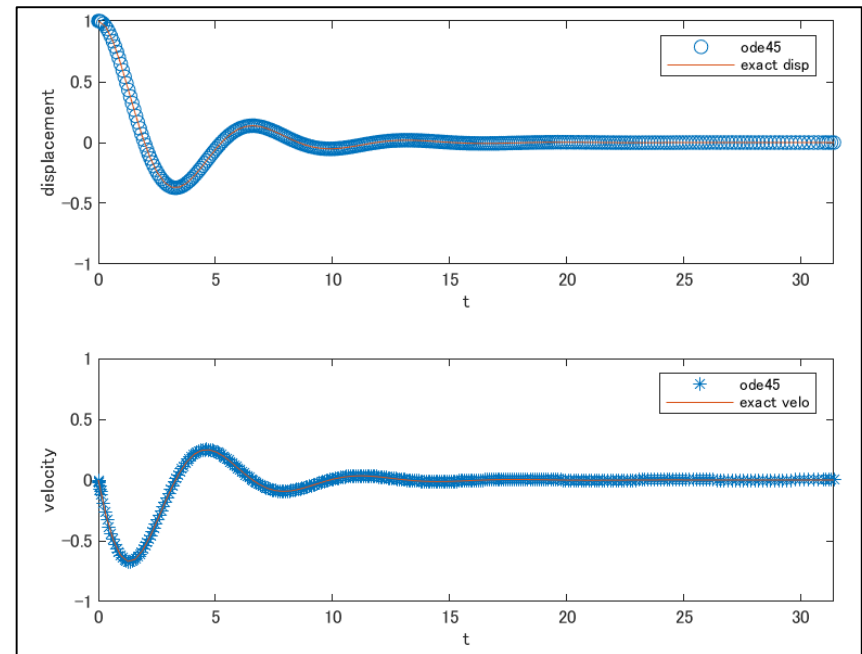
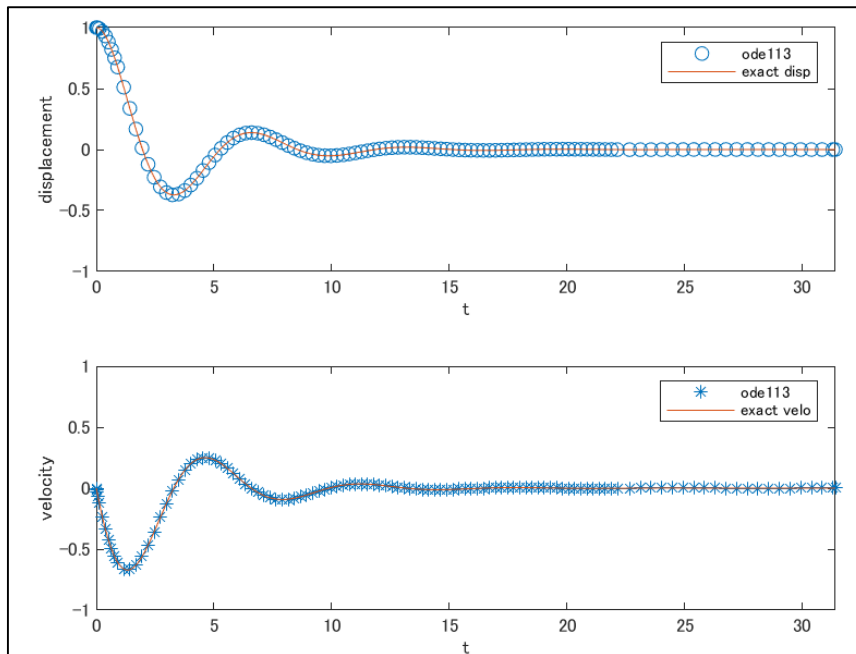
経過時間は 0.029137 秒です。

Num. of division = 124

Max error (disp) = $3.052443602935551\text{e-}06$

Max error (velo) = $4.168843194068961\text{e-}06$

ode45と比べ分割数・
精度ともに同程度



例題 (硬い問題)

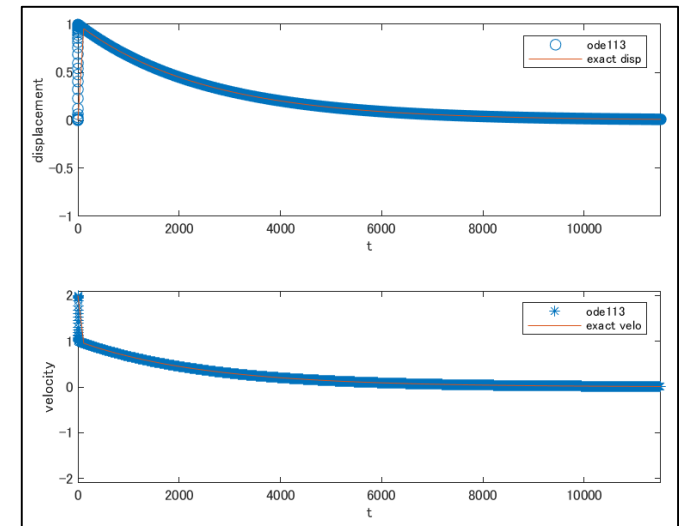
連立常微分方程式の初期値問題

$$\frac{d\mathbf{u}}{dt} = \begin{pmatrix} -2.0002 & 1.9998 \\ 1.9998 & -2.0002 \end{pmatrix} \mathbf{u} \quad (0 < t \leq t_{\max}), \quad \mathbf{u}(0) = (0, 2)^T$$

を ode113 で定常状態まで計算する。ただし, $\delta_{\text{TOL}} = 10^{-2}$ とする。

```
>> ode113ex2  
29296 の成功したステップ  
3552 の失敗した試行  
62145 の関数評価  
経過時間は 0.329619 秒です。  
Num. of division = 29297  
Max error (disp) = 6.922847396739762e-05  
Max error (velo) = 6.922847389490006e-05
```

硬い問題には不向き



演習

■ 問題1.8

van der Pol 方程式の初期値問題

$$\frac{d^2u}{dt^2} - \mu(1 - u^2)\frac{du}{dt} + u = 0 \quad (0 < t < t_L), \quad u(0) = 2, \quad \frac{du}{dt}(0) = 0$$

を $\mu = 10^0, 10^1, 10^2, 10^3$ のそれぞれを3つの関数 (ode45, ode23s, ode113) で計算し, μ および関数による違いについて考察しなさい. なお, t_L は次の通りにすること.

$$t_L = \begin{cases} 30 & (\mu = 10^0) \\ 90 & (\mu = 10^1) \\ 810 & (\mu = 10^2) \\ 7290 & (\mu = 10^3) \end{cases}$$

また, ode23s ではヤコビ行列を使用し, すべての関数のオプションで相対許容誤差を 1.0×10^{-5} , 絶対許容誤差を 1.0×10^{-7} にすること.

まとめ

■ 今回の内容

□ 陰的RK法

- ◆ Gauss-Legendre型公式 $\Rightarrow$ Butcher-Kuntzmann法
- ◆ Butcher-Kuntzmann法： s 段数 $2s$ 次公式
- ◆ Rosenbrock法：非線形方程式を線形化して解く $\Rightarrow$ 次数は下がる
- ◆ A 安定+硬い問題に効果あり

□ Adams-Bashforth-Moulton法

- ◆ 陽的解法 (Adams-Bashforth) + 陰的解法 (Adams-Moulton)
- ◆ 安定性は陽的RK法に劣るが, 高次化は比較的容易

■ 次回の内容

□ 偏微分方程式に対する解法(1)

- ◆ 差分法の基礎